

Epoch Associés

Portfolio technique M&A

PARIS, FRANCE

AVRIL 2026

Sommaire

01 Synthèse

02 Thèse — Pourquoi le M&A small-cap a besoin d'un nouveau modèle

03 Opportunité de marché

04 Étude de cas — Pitch Projet Atlas

05 Moteur de valorisation

06 Football Field

07 Pipeline de transaction

08 Architecture système

09 Différenciation

10 Philosophie HITL

11 Équipe

Un POC pour tester l'automatisation de l'exécution M&A small-cap.

Epoch Associés est né d'une question : jusqu'où peut-on automatiser l'exécution M&A small-cap sans perdre le standard bancaire ? Les POC construits sur trois mois ne sont pas encore au niveau attendu pour être vendus comme produit ; le projet est donc mis en attente.

- 12 étapes et 2 couches transversales cartographiées ; le post-IM reste en spécifications ou briques partielles
- Human-in-the-loop à chaque porte — aucun livrable externe sans validation du banquier
- Construit par un ex-Lincoln International et un ingénieur ML full-stack

500K ENTREPRISES FRANÇAISES SCORÉES : LE DIRIGEANT EST-IL PRÊT À CÉDER ?	7M ACQUÉREURS INDEXÉS (BASE CONSTRUITE GRÂCE À L'OPEN DATA FRANÇAISE)	400K TRANSACTIONS DANS NOTRE BASE DE COMPARABLES	14 MODULES MÉTIER INTERCONNECTÉS
--	---	--	--

Source : Epoch Associés, Avril 2026

400 000 PME françaises doivent changer de mains d'ici 2030. Beaucoup le feront sans préparation de niveau bancaire.

1

L'équation économique ne fonctionne pas

Un mandat de cession sur une transaction de 2M€ génère 80–150K€ d'honoraires de succès. Une équipe IB complète (MD, Directeur, VP, Associé, Analyste) coûte 40–60K€/mois charges comprises. Le compte n'y est pas : impossible de mobiliser une vraie équipe sur 6–9 mois quand les honoraires couvrent à peine deux mois de masse salariale.

2

Le marché s'adapte mal

Soit les boutiques réduisent le niveau de préparation (valorisation limitée, recherche acquéreurs limitée, mémorandum peu robuste), soit le dossier ne bénéficie d'aucun conseil. 400 000 PME françaises doivent changer de mains d'ici 2030 ; beaucoup le feront sans préparation de niveau bancaire, faute de modèle économique viable.

3

L'IA change l'équation des coûts

La thèse n'est pas « l'IA remplace le banquier ». Elle est : des agents spécialisés peuvent absorber une partie du travail junior répétable, afin de rendre une préparation de meilleure qualité plus économique sur des valorisations de 500K–10M€. Le banquier conserve la relation, le jugement et la sortie finale.

4

L'infrastructure découle de la contrainte

Si l'on vise un livrable de niveau bancaire avec une équipe réduite, chaque module doit être auditable, chaque chiffre traçable, chaque livrable validé par un banquier. Ce n'est donc pas un chatbot avec une base de données : c'est une infrastructure de process — isolation par dossier, mémoire persistante, traçabilité et validation humaine.

Un segment important, sous-servi, où l'automatisation partielle peut améliorer l'économie du conseil.

400K

PME françaises nécessitant une transmission d'ici 2030

80-150K€

Success fee typique sur un deal de 2M€ EV

Limitée

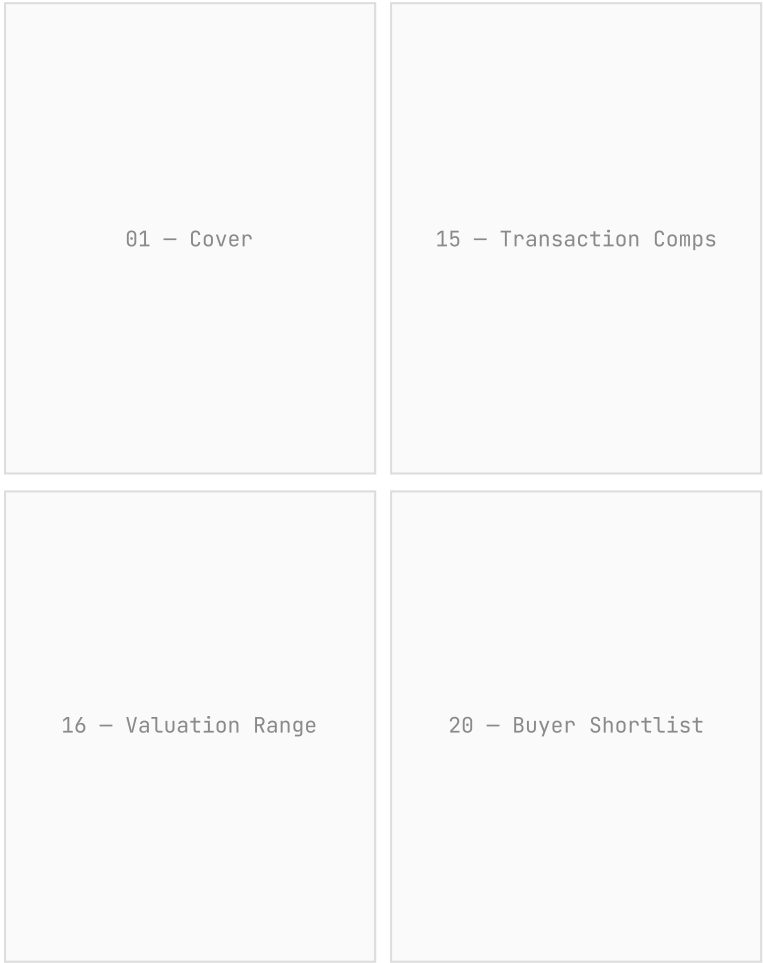
Part recevant probablement une préparation de niveau bancaire

L'ÉQUATION ÉCONOMIQUE

Un deal de 2M€ génère 80-150K€ de fees. Avec une équipe junior traditionnelle, les coûts fixes limitent le temps de préparation possible. L'hypothèse Epoch : absorber une partie du travail junior répétable pour rendre une préparation plus robuste économiquement viable sur 500K-10M€ EV.

Source : INSEE, BPI France, estimations Epoch Associés

Projet Atlas — 24 slides, 15 minutes, chaque chiffre sourcé.



Aperçu des slides clés — deck généré par le système

Source : génération interne Epoch Associés, données fictives à des fins de démonstration

24 pages de démonstration

15 min temps de génération

3 modules autonomes activés

20 taxonomies de layouts

MODULES DÉCLENCHÉS :

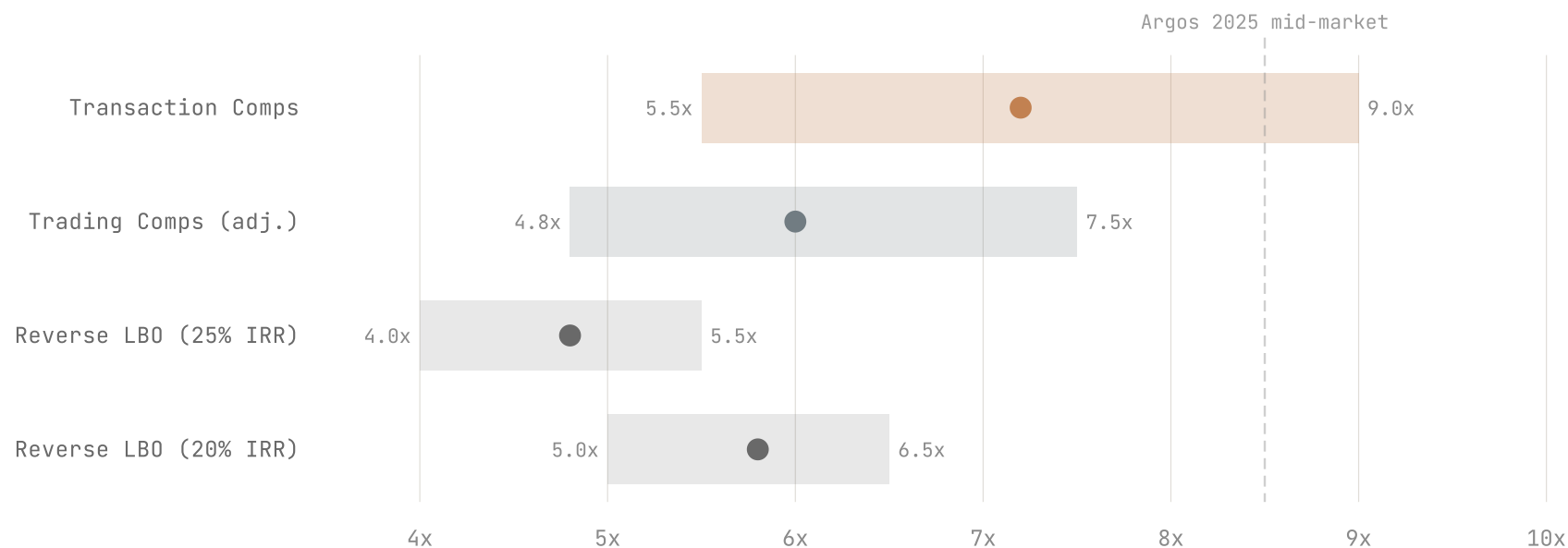
- Agent Info Publique — recherche données publiques complète
- Buyer Matching — liste préliminaire d'acquéreurs
- Moteur de Valorisation — fourchette à partir de 400K comps

Trois branches indépendantes, un football field.

TOUJOURS ACTIVE Comparables transactionnels L'ANCRE 400K transactions issues de MAKB (S&P Global) + CFNews. ~15-25 % avec multiples divulgués, structurés et requêtables. - Recherche à 3 niveaux : filtres SQL stricts, SQL assoupli, recherche sémantique via Qdrant - Re-ranking par cross-encoder (bge-reranker-v2-m3) - Rafraîchissement MAKB mensuel, CFNews trimestriel - Mapping de 185 champs depuis MAKB, structurés et requêtables	CONDITIONNEL (3+ PAIRS REQUIS) Comparables boursiers LA VÉRIFICATION CROISÉE Données de marché en temps réel via yfinance avec décotes obligatoires pour illiquidité et taille. - Identification de pairs à 3 niveaux : recherche en base, génération LLM, validation web - DLOM obligatoire : 20-35 % par modèle économique (selon Stout/Finnerty) - Décote de taille : 5-30 % par tranche de chiffre d'affaires - Toutes les formules en Excel natif (MEDIAN, QUARTILE.INC)	CONDITIONNEL (EBITDA >= 1M) Analyse LBO LE PLAFOND ACQUÉREUR PE LBO inversé : quel est le prix maximum qu'un fonds PE paierait pour un TRI cible de 20-25 % ? 2 familles de templates : 885 lignes standard, 606 lignes alternatif - Sensibilité : multiple d'entrée x multiple de sortie vers TRI - Hypothèses sectorielles issues de MEMORY_LBO.md, enrichies dossier par dossier 6+ structures de transactions internalisées enrichissant les paramètres sectoriels
---	---	---

Source : Epoch Associés, Avril 2026

Football Field — EV/EBITDA

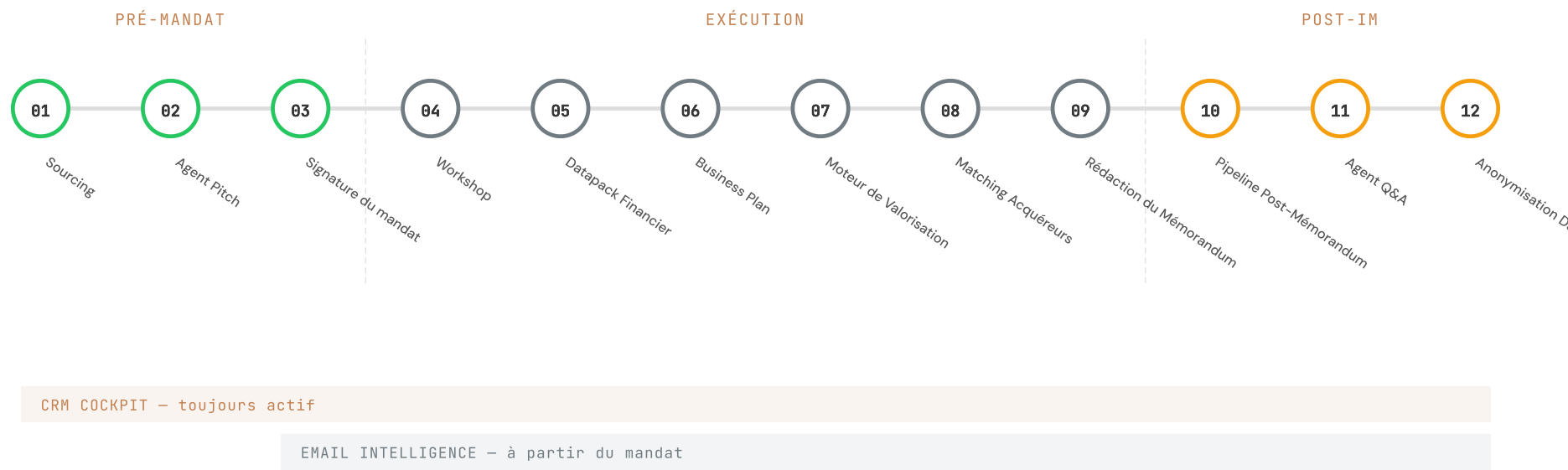


Les comparables transactionnels sont l'ancrage. Les comparables boursiers confirment ou challengent. Le reverse LBO teste le plafond de prix d'un acquéreur financier. Le banquier arbitre les pondérations.

Source : Epoch Associés, Avril 2026

Le processus jusqu'au mémorandum, décomposé en étapes auditables.

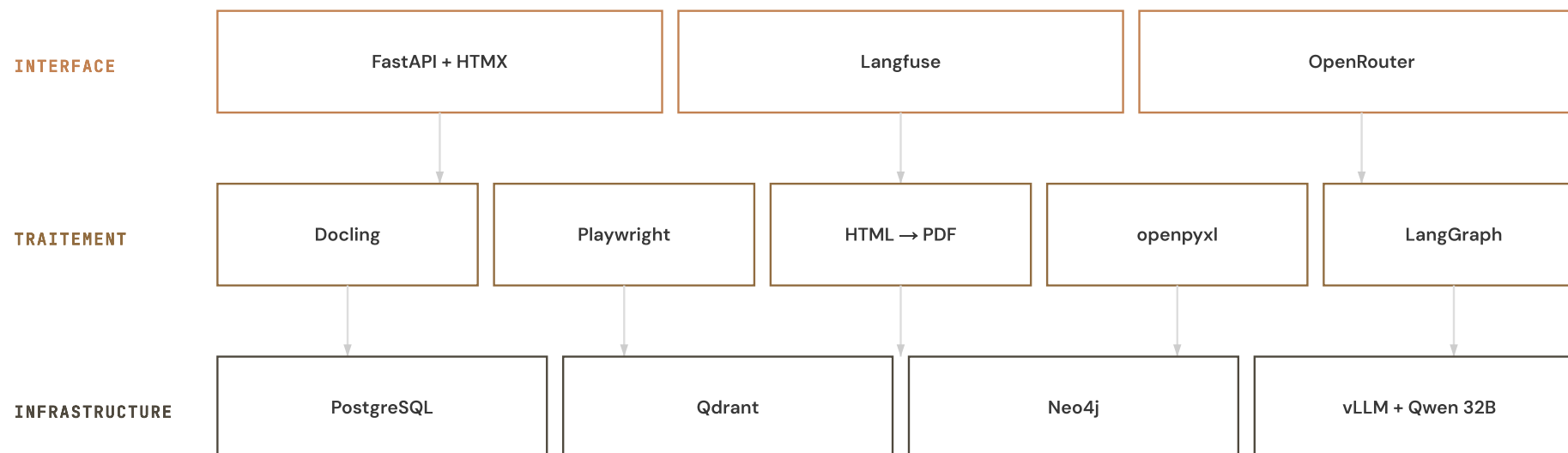
12 étapes séquentielles, 2 couches transversales. Chaque étape a des contrats Pydantic I/O, des portes HITL et un suivi de statut. Le pipeline attend la validation humaine.



● Live ● In Test ● Spec

Source : Epoch Associés, Avril 2026

12 briques d'infrastructure. Chacune existe parce que le M&A cassait sans elle.



Chaque couche résout un mode de défaillance spécifique qu'une IA générique ne sait pas gérer. RAG hybride pour la précision numérique. LLM local pour le coût à l'échelle. Knowledge graph pour les faits connectés. Voir Appendice B pour le détail des 12 composants.

Source : Epoch Associés, Avril 2026

Ce qui distingue le POC d'un simple prompt.

PROPRIÉTÉ	CHATGPT + UN BANQUIER	EPOCH
ISOLATION	Aucun cloisonnement entre dossiers. Le contexte d'un mandat peut ressortir dans un autre.	Chaque dossier vit dans son propre silo. Aucune donnée d'un mandat ne peut remonter dans un autre.
MÉMOIRE	Mémoire de session. Aucun état persistant entre deux conversations.	Le système se souvient du dossier sur toute sa durée (6–9 mois). Ce qui est dit au Workshop 1 alimente le Workshop 2, le BP, le mémorandum.
COUCHE FACTUELLE	Génère du texte plausible. Aucune vérification de source, aucune échelle de fiabilité.	Chaque chiffre est tagué par niveau de fiabilité (audité / déclaré management / estimé / public) et remonte à son document source. Le système préfère répondre « non disponible » plutôt qu'inventer.
ORCHESTRATION	Un prompt, un output. Aucune coordination entre étapes.	12 étapes séquentielles et 2 couches transversales. Les sorties alimentent le dossier, avec une validation banquier obligatoire aux portes clés.
GARDE-FOUS	Repose sur la formulation du prompt. Aucune protection structurelle.	Quatre couches anti-hallucination : extraction structurée des chiffres, seuils de confiance, agent contradictoire (Devil's Advocate), escalade automatique après 3 révisions.
APPRENTISSAGE	Repart de zéro à chaque nouveau dossier. Aucune mémoire d'une correction à l'autre.	Chaque correction du banquier est capitalisée : le 20 ^e dossier est matériellement meilleur que le 1 ^{er} .
STRUCTURE DE COÛTS	Chaque appel à un modèle frontier est facturé. Le volume fait exploser la facture.	Les tâches de masse (résolution d'entités, classification documentaire) tournent sur un LLM local. Les modèles payants sont réservés aux tâches où la qualité de raisonnement le justifie.
AUDIT TRAIL	Aucune traçabilité. Impossible de savoir quel modèle a produit quoi, quand.	Chaque appel modèle est loggé : qui a produit quoi, quand, à quel coût. Chaque chiffre du livrable est traçable jusqu'à la cellule du document source.

« No Send Ever »

1 L'agent produit Brouillon, analyse ou recommandation	2 File HITL Le livrable entre dans l'onglet Analyste	3 Le banquier valide Approuver / Modifier / Rejeter	4 Correction routée Catégorisée vers SKILL ou MEMORY	5 Deal N+1 meilleur Le feedback compose. Deal 20 > Deal 1.
--	--	---	--	--

Garde-fous

No Send Ever

Aucun email n'est jamais envoyé par un agent. Ni maintenant, ni en V2, ni jamais. Le banquier envoie.

require_citation=True

Chaque chiffre de chaque livrable doit être traçable à une source avec un tag de fiabilité.

Reliability Tagging

certifié (comptes audités) / déclaratif (déclaré par le management) / estimé (calculé par l'agent) / web_public (scrapé de source publique).

HITL Queue

Chaque output d'agent transite par l'onglet Analyste du CRM. Rien n'atteint le monde extérieur sans validation humaine.

Circuit Breakers

Si la même section est révisée 3x, escalade vers le banquier. Si la confiance est en-dessous du seuil, afficher « non disponible » plutôt que deviner.

Devil's Advocate

Un agent contradictoire challenge les livrables du point de vue de l'acquéreur. Signale les problèmes par sévérité : critique / significatif / mineur.

Une équipe réduite, un chantier dense.

Julien Bouix

PRÉSIDENT

Ex-Lincoln International, équipe Technology (niveau Associate). 10+ transactions mid-cap dans les secteurs Technology, Healthcare et Industrials. Exécution M&A, conception du système, rédaction des spécifications, validation HITL et co-développement.

"Spécifications, décisions d'architecture, validation et code."

Louis Germain

CTO / DG

MSc Informatique. Implémentation intégrale : infrastructure, orchestration d'agents, pipelines de données, déploiement. RTX 4090, Docker, PostgreSQL, Qdrant.

"Architecture, infrastructure et chaque pipeline."

RÉSEAU DE CONSEIL

Le projet a surtout servi à formaliser les contrats entre métier, données, modules et validation humaine. La qualité finale reste à stabiliser avant toute logique produit.

Avertissement

Ce document est la propriété exclusive d'Epoch Associés SAS et est strictement confidentiel. Il est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources considérées comme fiables, notamment MAKB (S&P Global), CFNews, INSEE, INPI, BODACC et des sources publiques. Epoch Associés ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité de ces informations.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les attentes et hypothèses actuelles d'Epoch Associés. Ces déclarations comportent des risques et incertitudes et les résultats réels peuvent différer sensiblement.

Toute reproduction, distribution ou divulgation de ce document, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable d'Epoch Associés est strictement interdite.

Epoch Associés

Portfolio technique M&A

`julien@epochassociés.com`

Paris, France

Pipeline — Détail des étapes 01–06

#	ÉTAPE	STATUS	DESCRIPTION	INSIGHT ARCHITECTURE
01	Sourcing	LIVE	Scraper 10+ portails de transactions, résoudre les entités, enrichir, scorer par signaux de propension à la cession.	Module = pipeline déterministe. Le LLM n'intervient qu'en fallback quand les règles échouent, pas par défaut. 70 % de la résolution d'entités est du pur matching de chaînes à coût nul.
02	Agent Pitch	LIVE	Générer une première version de pitch deck (HTML -> PDF) pour tester l'automatisation partielle d'un pitch de mandat sell-side.	Agent Info Publique tourne au stade du pitch, pas post-mandat, car un pitch crédible suppose un dossier public solide dès le départ. Projet Atlas est une sortie de démonstration : utile pour tester la chaîne, pas une preuve que le pitch est envoyable sans revue banquier.
03	Signature du mandat	LIVE	Le dossier passe sous nom de code. Tous les modules utilisent deal_id + DEAL_ROOT_PATH uniquement.	C'est une porte de processus, pas un module. Mais la transition de namespace (vrai nom vers nom de code, isolation deal_id) est le moment où le cloisonnement des données devient structurel.
04	Workshop	IN TEST	Générer des guides d'entretien structurés pour les workshops management avec détection d'obsolescence.	La trame de workshop est le moment où la connaissance du dossier se cristallise. Chaque module en aval (BP, Valo, IM) s'appuie sur cette fondation. Si elle est bancale, tout ce qui suit est bâti sur du sable.
05	Datapack Financier	IN TEST	Ingérer les documents financiers bruts, extraire, retraiter, produire un classeur Excel entièrement formulé.	Les données financières ne sont JAMAIS générées par un LLM. L'extraction est déterministe. Le LLM classe les documents et signale les anomalies. Un EBITDA erroné se propage dans la valorisation, le memorandum, chaque échange avec les acquéreurs.
06	Business Plan	IN TEST	Construire un P&L prévisionnel sur 5 ans, bilan, flux de trésorerie sous forme de classeur Excel entièrement formulé.	Le module BP a plus de points de contrôle que tout autre. Une projection erronée se propage dans la valorisation, le memorandum, les échanges acquéreurs. Chaque hypothèse doit être traçable à une source.

Pipeline — Détail des étapes 07–12

#	ÉTAPE	STATUS	DESCRIPTION	INSIGHT ARCHITECTURE
07	Moteur de Valorisation	IN TEST	Trois branches indépendantes (comparables transactionnels, comparables boursiers, analyse LBO) qui se croisent dans un football field.	Les comparables transactionnels sont l'ancre. Les comparables boursiers confirment ou challengent. L'analyse LBO fixe le plafond acquéreur PE. Le banquier arbitre les pondérations. Le système ne conclut pas à sa place.
08	Matching Acquéreurs	IN TEST	Matcher la cible contre une base de 7M d'acquéreurs. Pas de Pappers. API publiques directes uniquement. Tourne en parallèle des étapes 05–07.	Construire une base de 7M d'acquéreurs à partir d'API publiques gratuites plutôt que de payer Pappers est le travail ingrat qui crée un vrai avantage concurrentiel. La donnée est l'actif défendable.
09	Rédaction du Mémoire	IN TEST	Générer le mémoire d'information confidentiel à partir de tous les livrables des modules précédents.	Le mémoire est le point de convergence de tous les modules. C'est le livrable qui part sur le marché. Chaque fait, chiffre et affirmation doit être traçable à sa source à travers l'ensemble du pipeline.
10	Pipeline Post-Mémoire	SPEC	Specs post-IM : suivi des approches acquéreur, présentations management, Q&A de due diligence et support de négociation.	Le post-mémoire est précisément le moment où le jugement du banquier devient encore plus important. Le système peut préparer, suivre et proposer; le timing, la négociation et le closing restent chez le banquier.
11	Agent Q&A	SPEC	Gestion structurée des Q&A pendant la due diligence. Même infrastructure RAG, conçue pour les questions acquéreur.	La phase Q&A est le moment où les acquéreur testent chaque affirmation du mémoire. Des réponses rapides, précises et sourcées maintiennent la crédibilité. La même infrastructure RAG qui a construit le mémoire le défend maintenant.
12	Anonymisation Dataroom	SPEC	Masquage automatique des informations sensibles dans les documents de dataroom avant l'accès acquéreur.	La préparation de la dataroom est l'une des tâches les plus chronophages d'un dossier. L'anonymisation automatique avec cercles configurables supprime des heures de travail manuel tout en réduisant le risque de divulgation accidentelle.

Composants d'infrastructure 1–6

RELATIONAL DB PostgreSQL 16 Chaque correction d'un banquier doit être persistée, catégorisée et réinjectée dans le système. Le dossier 20 n'est meilleur que le dossier 1 que si les corrections se capitalisent. Cela exige une vraie base de données, pas un historique de conversation.	VECTOR DATABASE Qdrant Qdrant porte toute la recherche documentaire interne (RAG hybride dense + BM25 + re-ranking) : c'est l'infrastructure qui permet au système de citer chaque chiffre à sa source au lieu de l'inventer. Deux propriétés rendent cela opérable en M&A : isolation stricte par dossier (zéro fuite entre mandats, obligation juridique) et recherche qui ne manque pas les chiffres exacts — contrairement à un embedding seul, qui confond "EBITDA 1,24 M€" et "EBITDA 1,42 M€".	LOCAL LLM ON RTX 4090 vLLM + Qwen 32B Résoudre 500K entités entreprises a un coût marginal API quasi nul après amortissement GPU, contre des milliers d'euros via API. Quand on traite ce volume quotidiennement, la structure de coûts est une décision d'architecture, pas d'optimisation.
LLM GATEWAY OpenRouter Les modèles s'améliorent chaque mois. Être verrouillé sur un fournisseur signifie prendre du retard en qualité. Une passerelle permet de passer de Claude à GPT à Gemini par simple changement de configuration, pas par refactoring du code.	DOCUMENT PROCESSING Docling Les données financières ne sont jamais générées par un LLM. L'extraction est déterministe. Le LLM ne fait que classer les documents et signaler les anomalies. On ne peut pas risquer un EBITDA halluciné dans une valorisation.	STATEFUL ORCHESTRATION LangGraph L'agent VP doit se souvenir qu'Argos a demandé l'exclusivité le 3 mars quand ils relancent le 20 mars. Cela exige une vraie gestion d'état, pas de la mémoire de session. Mais l'utiliser partout ajouterait de la complexité là où des pipelines simples suffisent.

Composants d'infrastructure 7–12

CRM COCKPIT FastAPI + HTMX Le cockpit EST la couche de contrôle. Aucun output d'agent n'atteint l'extérieur sans passer par la file HITL. La rapidité et la simplicité pour une équipe de deux l'emportent sur la complexité de React.	WEB SCRAPING Playwright Les portails de transactions sont la matière première du sourcing. Scraper 10+ portails quotidiennement et résoudre les entités contre SIRENE donne à Epoch un pipeline continuellement mis à jour qu'aucun processus manuel ne peut égaler.	MOTEUR DE RENDU PITCH (HTML → PDF) HTML + Playwright Les pitch decks sont la monnaie du M&A. Générer le deck en HTML plutôt qu'en .pptx natif donne trois choses qu'un banquier reconnaît : typographie de qualité print, audit machine-lisible de chaque chiffre et déploiement instantané de la charte graphique sur tout un portefeuille de dossiers.
LLM OBSERVABILITY Langfuse Quand 12 étapes et 2 couches transversales déclenchent des milliers d'appels LLM par dossier, il faut savoir quels appels coûtent de l'argent, lesquels sont lents, et lesquels produisent de mauvais résultats. Sans observabilité, on pilote à l'aveugle le poste de coût le plus variable du système.	KNOWLEDGE GRAPH Neo4j En M&A, les faits sont connectés. Un dirigeant ayant siégé au conseil de trois sociétés acquises par le même fonds de PE est un signal d'acquéreur sériel. Un chiffre d'affaires du workshop qui contredit un compte publié est un red flag. Un graphe relie ce que les tables ne peuvent pas.	EXCEL ENGINE openpyxl Les banquiers d'affaires vivent dans Excel. Une valorisation livrée en PDF est inutilisable. L'analyste de l'acquéreur doit pouvoir démonter le modèle, modifier les hypothèses, faire des stress tests. Chaque cellule doit être une formule, chaque chiffre traçable.